第四章

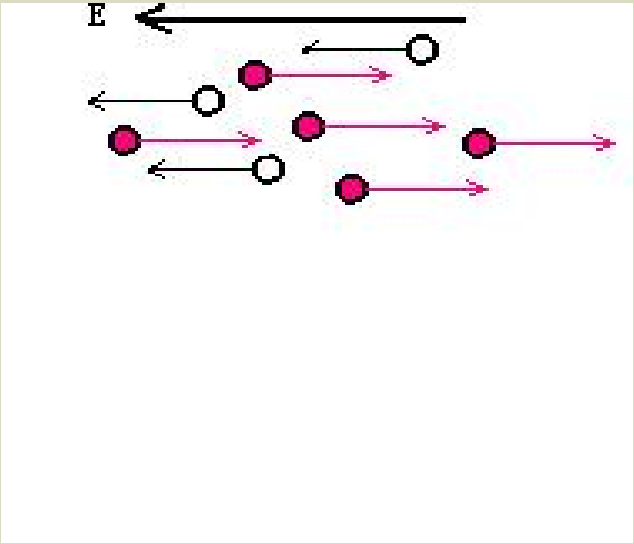
半导体中载流子在电磁场中的运动

（半导体的导电性）

- 载流子的漂移运动和迁移率
- 载流子的散射
- 迁移率与温度和杂质浓度的关系
- 电阻率与温度和杂质浓度的关系
- 玻耳兹曼方程、电导率的统计理论
- 强电场下的效应、热载流子
- 多能谷散射　　耿氏效应

§4.1 载流子的漂移运动和迁移率

一、漂移运动和漂移速度



在外场|E|的作用下，半导体中载流子要逆(顺)电场方向作定向运动，这种运动称为漂移运动，作定向运动形成电流。

漂移运动：载流子在电场力作用下的运动。

漂移速度：载流子定向漂移运动的速度。它大小不一，取其平均值 $\bar{v}_d$ 称作平均漂移速度。

二、欧姆定律

金属：

$$I = \frac{V}{R}$$

电流 ***I*(A)**: 单位时间内通过垂直于电流方向的某一面积的电量。

半导体：

$$\mathrm{J} = \sigma \mathrm{E}$$

E 为电场强度

电流密度 J（$\mathrm{A/m^2}$): 通过垂直于电流方向的单位面积的电流。

三、电导率 σ 的表达式

$$\sigma(S/m)=\frac{1}{\rho(\Omega\cdot m)}$$

以柱形 n 型半导体为例，分析半导体的电导现象。

设：

V_{dn}和V_{dp}分别为电子和空穴的平均漂移速度。

图中截面积为s的均匀样品，内部电场为|E|，电子浓度为n。在其中取相距为$\bar{v}_d \cdot t$的A和B两个截面，这两个截面间所围成的体积中总电子数为$N = ns\bar{v}_d t$，

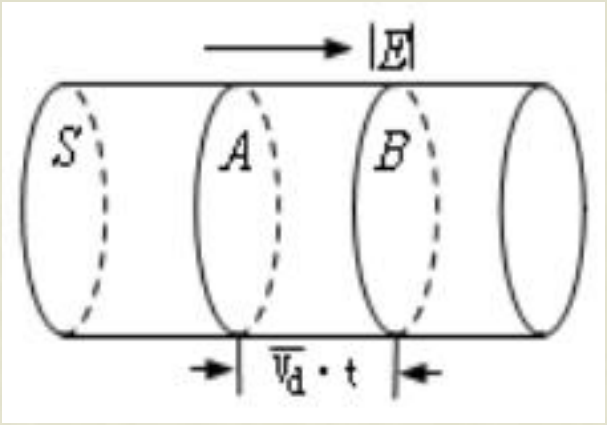


图4.1 平均漂移速度分析模型

这N个电子经过t时间后都将通过A面，因此按照电流强度的定义

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{-qN}{t} = \frac{-nqs\bar{v}_d t}{t} = -nqs\bar{v}_d$$

与电流方向垂直的单位面积上所通过的电流强度定义为电流密度，用J表示，那么

$$J = \frac{I}{s} = -nq\bar{v}_d$$

在电场不太强时，漂移电流遵守欧姆定律，即

$$J = \sigma |E|$$

其中σ为材料的电导率。

同时考虑：

$$J = \frac{I}{s} = -nq\bar{v}_d$$

$$\sigma E = -nqV_{dn}$$

- E 恒定，V_{dn} 恒定
- E↑, J↑, V_{dn}↑

$$-\frac{V_{dn}}{E} = \frac{\sigma}{nq}$$

平均漂移速度的大小与电场强度成正比，其比值称为电子迁移率，单位为$cm^2/V \cdot s$。

因为电子带负电，所以V_{dn}一般应和$\bar{E}$反向，习惯上迁移率只取正值，即

$$\mu = \left|\frac{V_{dn}}{E}\right| = \frac{\sigma}{nq}$$

单位场强下电子的平均漂移速度，它的大小反映了电子在电场作用下运动能力的强弱。

$$\sigma = nq\mu$$

上式为电导率和迁移率的关系

$$J = nq\mu E$$

对于空穴，有：

$$\mu_p = \frac{V_{dp}}{|E|}$$

μ_n和μ_p分别称为电子和空穴迁移率，

单位为：$cm^2V^{-1}s^{-1}$

对 ***n*** 型半导体：

$$\sigma = nq\mu_n$$

对 ***p*** 型半导体：

$$\sigma = pq\mu_p$$

在饱和电离区：

n 型：单一杂质：

$$n_o = N_D$$

$$\sigma = N_D q \mu_n$$

补偿型：$n_o = N_D - N_A$

$$\sigma = (N_D - N_A) q \mu_n$$

P 型：单一杂质：$p_o=N_A$

$$\sigma = N_A q \mu_p$$

补偿型：$p_o=N_A-N_D$

$$\sigma = (N_A - N_D) q \mu_p$$

本征：

$$n = p = n_i$$

$$\sigma = n_i q (\mu_n + \mu_p)$$

4.2 半导体中的主要散射机构 迁移率与平均自由时间的关系

一、概念

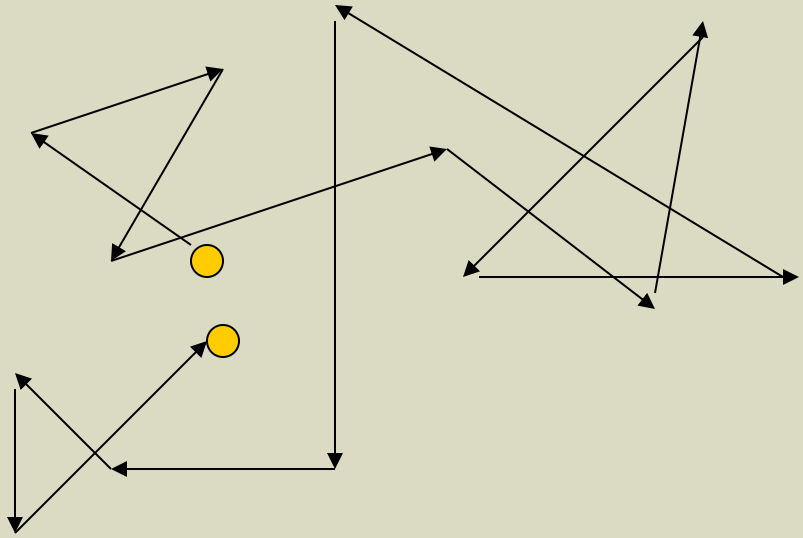
- 半导体中的载流子在没有外电场作用时，做无规则热运动，与格点原子、杂质原子(离子)和其它载流子发生碰撞，用波的概念就是电子波在传播过程中遭到散射。
- 当外电场作用于半导体时，载流子一方面作定向漂移运动，另一方面又要遭到散射，因此运动速度大小和方向不断改变，漂移速度不能无限积累，也就是说，电场对载流子的加速作用只存在于连续的两次散射之间。

- 因此上述的平均漂移速度 $\bar{\upsilon}_d$ 是指在外力和散射的双重作用下，载流子是以一定的平均速度作漂移运动的。
- 而“自由”载流子也只是在连续的两次散射之间才是“自由”的。
- 半导体中载流子遭到散射的根本原因在于晶格周期性势场遭到破坏而存在有附加势场。
- 因此凡是能够导致晶格周期性势场遭到破坏的因素都会引发载流子的散射。

§4.2 载流子的散射

一　载流子散射的概念

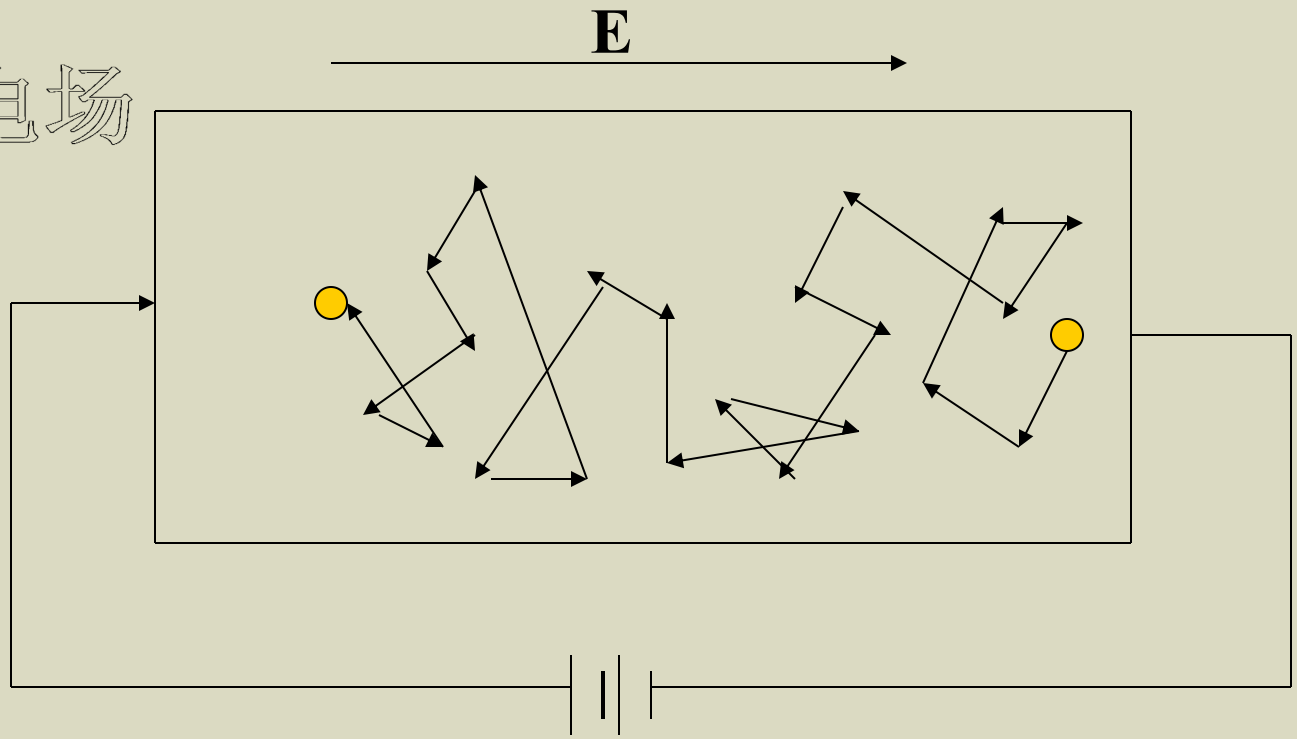
1. 无外加电场



载流子热运动示意图

载流子散射：
载流子在半导体中运动时，不断地与热振动着的晶格原子或电离了的杂质离子发生碰撞。用波的概念，即电子波在半导体中传播时遭到了散射。

2. 有电场



- **平均自由程：**

连续两次散射之间的自由运动的平均路程。

- **平均自由时间：**

连续两次散射之间的自由运动的平均时间。

设 τ_1 为第一次散射的时间，

τ_2、…、τ_N 为第 N 次散射的时间

平均自由时间 τ 为：

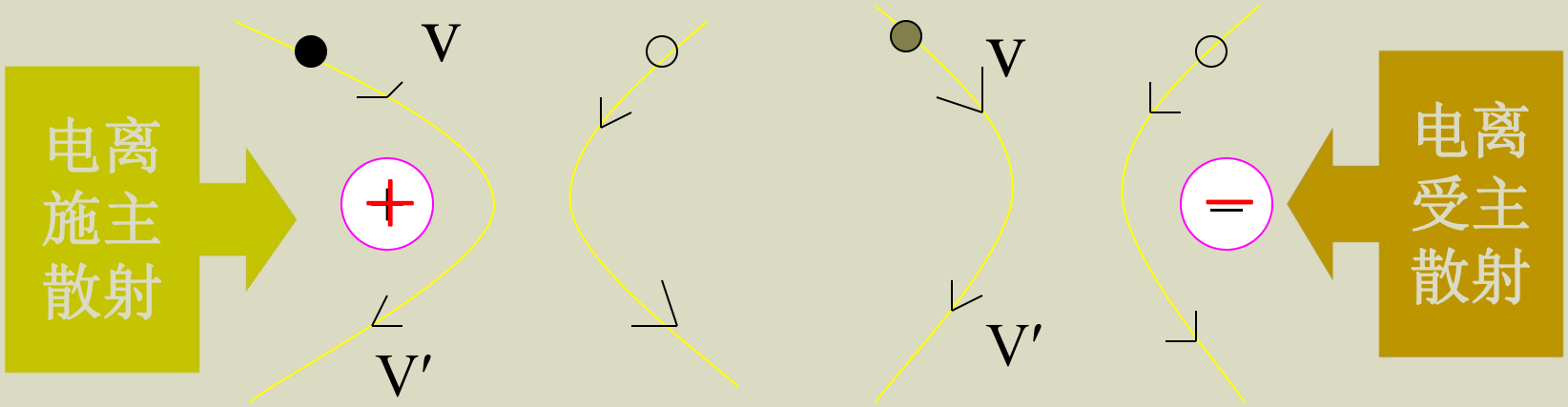
$$\tau = \frac{\tau_1 + \tau_2 + \tau_3 + \cdots + \tau_N}{N}$$

二、半导体中载流子的主要散射机构

1. 电离杂质散射

施主杂质在半导体中未电离时是中性的，电离后成为正电中心，而受主杂质电离后接受电子成为负电中心，因此离化的杂质原子周围就会形成库仑势场，载流子因运动靠近后其速度大小和方向均会发生改变，也就是发生了散射，这种散射机构就称作电离杂质散射。

电离杂质散射示意图



为描述散射作用强弱，引入散射几率P，它定义为单位时间内一个载流子受到散射的次数。

如果离化的杂质浓度为N_i，电离杂质散射的散射几率P_i与N_i及其温度的关系为

$$Pi \propto NiT^{-3/2}$$

上式表明：

- N_i越高，载流子受电离杂质散射的几率越大；
- 温度升高导致载流子的热运动速度增大，从而更容易掠过电离杂质周围的库仑势场，遭电离杂质散射的几率反而越小。

说明：

- 对于经过杂质补偿的n型半导体，在杂质充分电离时，补偿后的有效施主浓度为N_D-N_A，导带电子浓度n_0=N_D-N_A；
- 而电离杂质散射几率P_i中的N_i应为N_D+N_A，因为此时施主和受主杂质全部电离，分别形成了正电中心和负电中心及其相应的库仑势场，它们都对载流子的散射作出了贡献，这一点与杂质补偿作用是不同的。

1. 电离杂质的散射

低温、掺杂浓度高

电离的杂质在它的周围邻近地区形成库仑场，其大小为：

2. 晶格散射（格波散射）

(1) 晶格振动的基本概念

○ 格波：晶格中原子的振动由若干不同的基本波动按照波的叠加原理组合而成，这些基本的波动称为格波。格波的波矢 $q = 2\pi/\lambda$, 方向为格波的传播方向。

2. 晶格振动散射

- 一定温度下的晶体其格点原子(或离子)在各自平衡位置附近振动。半导体中格点原子的振动同样要引起载流子的散射，称为晶格振动散射。
- 格点原子的振动都是由被称作格波的若干个不同基本波动按照波的迭加原理迭加而成。
- 常用格波波矢$|q|=1/\lambda$表示格波波长以及格波传播方向。
- 晶体中一个格波波矢q对应了不止一个格波，对于Ge、Si、GaAs等常用半导体，一个原胞含二个原子，则一个q对应六个不同的格波。

1.一个晶体中具有同样 q 的格波不止一个，其数目取决于晶胞中的原子数。

2.晶胞中有一个原子，则对应于每个 q 有3个格波。

3.晶胞中有两个原子，则对应于每个 q 有6个格波。

- 由N个原胞组成的一块半导体，共有6N个格波，分成六支。
- 其中频率低的三支称为声学波，三支声学波中包含一支纵声学波和二支横声学波，声学波相邻原子做相位一致的振动。
- 六支格波中频率高的三支称为光学波，三支光学波中也包括一支纵光学波和二支横光学波，光学波相邻原子之间做相位相反的振动。
- 波长在几十个原子间距以上的所谓长声学波对散射起主要作用，而长纵声学波散射更重要。

光学波　—频率ν高，相邻两个原子的振动方向相反；

声学波　—频率ν低，相邻两个原子的振动方向相同。

横波 --波的传输方向与原子的振动方向垂直

纵波 ---波的传输方向与原子的振动方向相同

从原子振动方式来看，无论声学波或光学波，原子位移方向与波传播方向之间的关系都是一个纵波两个横波，即一个原子位移方向与波传播方向相平行的纵波和两个原子位移方向与波传播方向相垂直的横波。如下图**4-7**

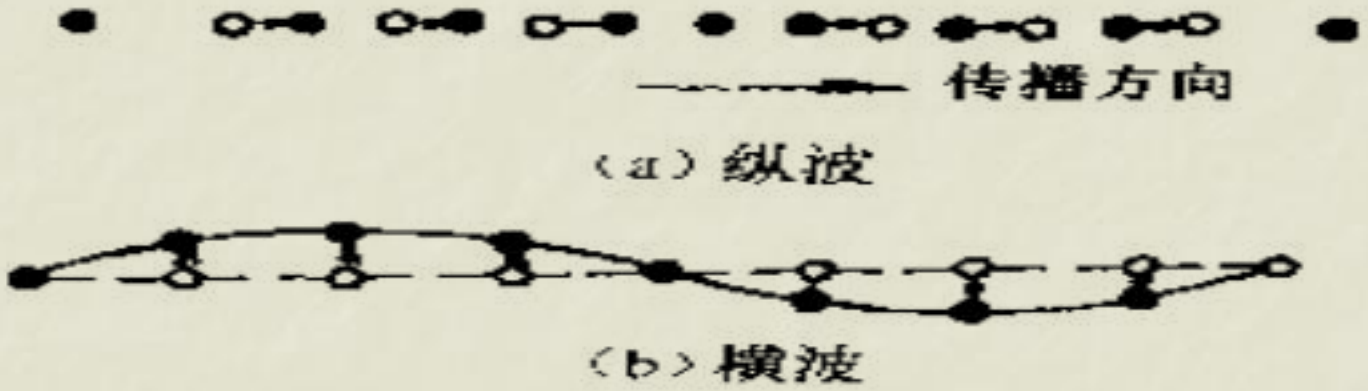
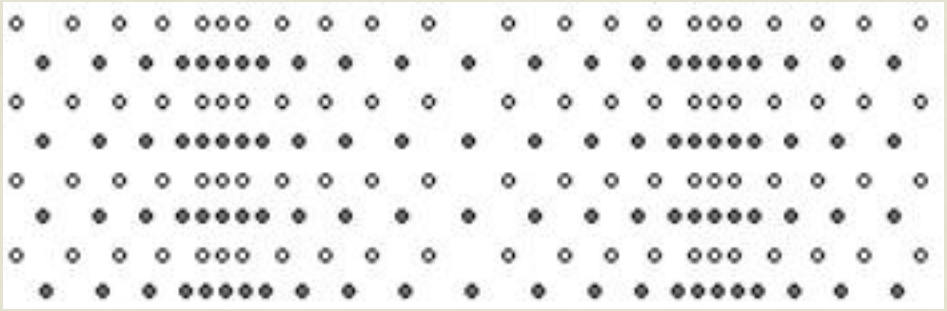


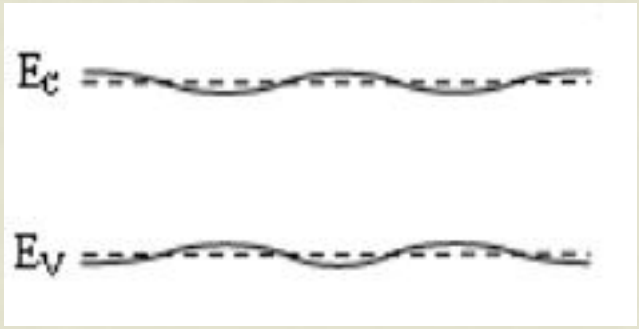
图 4-7　纵波与横波示意图

○—平衡位置；●—原子

- 纵声学波相邻原子振动相位一致，结果导致晶格原子分布疏密改变，产生了原子稀疏处体积膨胀、原子紧密处体积压缩的体变。
- 原子间距的改变会导致禁带宽度产生起伏，使晶格周期性势场被破坏，如图所示。
- 长纵声学波对导带电子的散射几率Ps与温度的关系为

$$P_S \propto T^{3/2}$$

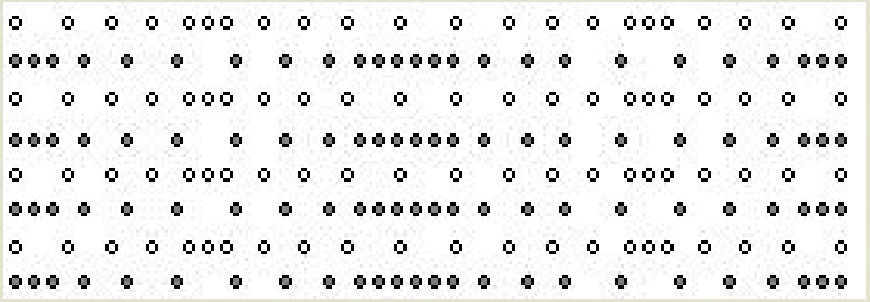




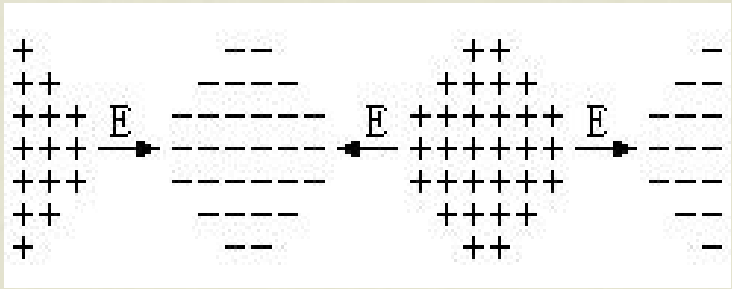
(a) 纵声学波　　(b) 纵声学波引起的能带改变

图4.3 纵声学波及其所引起的附加势场

- 在GaAs等化合物半导体中，组成晶体的两种原子由于负电性不同，价电子在不同原子间有一定转移，As原子带一些负电，Ga原子带一些正电，晶体呈现一定的离子性。
- 纵光学波是相邻原子相位相反的振动，在GaAs中也就是正负离子的振动位移相反，引起电极化现象，从而产生附加势场。



(a) 纵光学波



(b) 纵光学波的电极化

图4.4 纵光学波及其所引起的附加势场

- 离子晶体中光学波对载流子的散射几率P_0为

$$P_o \propto \frac{(h\nu_l)^{3/2}}{(k_0T)^{1/2}}\left[exp\left(\frac{h\nu_l}{k_0T}\right)-1\right]^{-1}\frac{1}{f[\frac{h\nu_l}{k_0T}]}$$

式中 ν_l 为纵光学波频率，$f(h\nu_l/k_0T)$ 是随 $(h\nu_l/k_0T)$ 变化的函数，其值为0.6~1。P_0与温度的关系主要取决于方括号项，低温下P_0较小，温度升高方括号项增大，P_0增大。

纵光学波的散射几率 P_o:

$$p_o \propto \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}$$

对原子晶体：

主要是纵声学波散射；

对离子晶体：

主要是纵光学波散射。

低温时，主要是电离杂质的散射；

高温时，主要是晶格散射。

3. 其它因素引起的散射

- Ge、Si晶体因具有多能谷的导带结构，载流子可以从一个能谷散射到另一个能谷，称为等同的能谷间散射，高温时谷间散射较重要。
- 低温下的重掺杂半导体，大量杂质未电离而呈中性，而低温下的晶格振动散射较弱，这时中性杂质散射不可忽视。
- 强简并半导体中载流子浓度很高，载流子之间也会发生散射。
- 如果晶体位错密度较高，位错散射也应考虑。
- 通常情况下，Si，Ge元素半导体的主要散射机构是电离杂质散射和长声学波散射；而GaAs的主要散射机构是电离杂质散射、长声学波散射和光学波散射。

(1) 等同的能谷间散射

硅的导带具有极值能量相同的六个旋转椭球等能面（储有四个），载流子在这些能谷中分布相同，这些能谷称为等同的能谷。对这种多能谷半导体，电子可以从一个极值附近散射到另一个极值附近，这种散射称为谷间散射。

电子在一个能谷内部散射时，电子只与长波声子发生作用，波矢 k 的变化很小。当电子与长声学波散射时，能量改变也很小，视为弹性散射；与长光学波散射时，能量有较大的改变，散射为非弹性的。当电子发生谷间散射时，情况就有所不同。例如波矢为 k_1 的电子，当处于波矢为 k_{10} 的极值附近时，它可以被散射到波矢为 k_{20} 的极值附近，波矢改变为 k_2。在这个过程中，电子的准动量有相当大的改变，它的变化为 $hq = hk_2 - hk_1$，因而电子将吸收或发射一个短波声子，从图 4-6 看到，这种短波声子具有比较高的能量。所以，谷间散射时，电子与短波声子发生作用，同时吸收或发射一个高能量的声子，散射也是非弹性的。

（2）中性杂质散射

低温下杂质没有充分电离，没有电离的杂质成中性，这种中性杂质也对周期性势场有一定的微扰作用而引起散射。

但只有在杂质浓度很高的重掺杂半导体中，当温度很低，晶格振动散射和电离杂质散射都很微弱的情况下，才起主要的散射作用。

（3）位错散射

在刃型位错处，刃口上的原子共价键不饱和，易于俘获电子成为受主中心。在**n**型材料中，如果位错线俘获了电子，就成为一串负电中心。在带负电的位错线周期形成了一个圆柱形正空间电荷区，这些正电荷是电离了的施主杂质。

(4)合金散射

混合晶体有两种不同的结构：一种是其中两种同族原子是随机排列的；另一种是有序排列的。

以 $Al_x Ga_{1-x} As$ 混合晶体为例，当**x=0.5**时，其中两种原子**Al**和**Ga**可以是有序排列的，即晶体由一层**GaAa**和一层**AlAs**交替排列组成，但更大的可能是形成**Al**和**Ga**原子在晶体中随机排列的结构。

对于后种情况，由于两种原子在III族晶格位置上的随机排列，对周期性势场产生一定的微扰作用，因而引起对载流子的散射作用，成为合金散射。

一般的，对于任一种多元化合物半导体混合晶体，当其中两种同族原子在其晶格中相应的位置上排列时，都会产生对载流子的散射作用。合金散射是混合散射晶体中所特有的散射机制。

一　平均自由时间和散射概率的关系

4.3迁移率与杂质浓度和温度的关系

一　平均自由时间和散射概率的关系

散射几率 P：单位时间内一个载流子受到散射的次数。

在 t 时刻，有 N(t)个电子没有遭到散射，在△t 内被散射的电子数：

$$N(t)-N(t+\Delta t)=N(t)P\Delta t$$

$$\boxed{\frac{N(t)-N(t+\Delta t)}{\Delta t}=N(t)P}$$

$\triangle t \to 0,\qquad -\frac{dN(t)}{dt} = N(t)\mathrm{P}$

$$N(t) = Ae^{-\mathrm{P}t} = N_o e^{-\mathrm{P}t}$$

N_0 为 t = 0 时没有遭到散射的电子数

$t = \frac{1}{\mathrm{P}}$ 时：$N(\frac{1}{\mathrm{P}}) = \frac{N_o}{e} = 0.36N_o$

在 t~t+dt 内，受到散射的电子数为：

$$N(t)\mathrm{P}dt = N_o e^{-\mathrm{P}t}\mathrm{P}dt$$

它们的自由时间均为 t，总和为：

$$N(t)\mathrm{P}tdt = N_o e^{-\mathrm{P}t}\mathrm{P}tdt$$

平均自由时间 τ:

$$\tau = \frac{1}{N_o}\int_0^{\infty} N_o e^{-\mathrm{P}t}\mathrm{P}tdt = 1/\mathrm{P}$$

二 电导率、迁移率与平均自由时间的关系

1. 平均漂移速度

设电子的热运动速度为 V_o，

$t=0, E=0$， $V=V_o+V_n=V_o$

$t>0$，$E\neq 0$，$f=-qE$

$$a=\frac{f}{m_e^*}=-\frac{qE}{m_e^*}$$

$$V(t)=V_0+at=V_0-\frac{qE}{m_e^*}t$$

在 t~t+dt 内，受到散射的电子数为：

$$N(t)\mathrm{P}dt = N_o e^{-\mathrm{P}t}\mathrm{P}dt$$

它们的自由时间均为 t, 总和为：

$$N(t)\mathrm{P}tdt = N_o e^{-\mathrm{P}t}\mathrm{P}tdt$$

平均自由时间 τ:

$$\tau = \frac{1}{N_o}\int_0^\infty N_o e^{-\mathrm{P}t}\mathrm{P}tdt = 1/\mathrm{P}$$

二 电导率、迁移率与平均自由时间的关系

1. 平均漂移速度

设电子的热运动速度为 V_o，

$t=0, E=0$， $V=V_o+V_n=V_o$

$t>0$，$E\neq 0$，$f=-qE$

$$a=\frac{f}{m_e^*}=-\frac{qE}{m_e^*}$$

$$V(t)=V_0+at=V_0-\frac{qE}{m_e^*}t$$

在 dt 时间内，所有遭到散射的电子的速度总和为：

$$N(t)\mathrm{P}V(t)dt = N_o e^{-\mathrm{P}t}\mathrm{P}V(t)dt$$

在 0→∞内，所有电子运动速度总和：

$$\int_0^\infty N_0 e^{-Pt} PVdt = \int_0^\infty V_0 N_0 e^{-Pt} Pdt - \int_0^\infty N_0 e^{-Pt} P \frac{qE}{m_e^*} tdt$$

其中 $\int_0^\infty V_0 N_0 e^{-Pt} Pdt = 0$

电子平均漂移速度 V_n

$$V_n = \frac{1}{N_0}\int_0^{\infty} N_0 e^{-Pt} Pt\left(-\frac{qE}{m_e^*}\right)dt$$

$$= -\frac{qE}{m_e^*}\int_0^{\infty} e^{-Pt} Pt\,dt$$

$$= -\frac{qE}{m_e^*}\tau_n$$

τ_n 电子的平均自由时间

2. 迁移率和电导率与平均自由时间的关系

(1)单极值的半导体材料

$$\because \quad \mu_n = \frac{|V_n|}{E}$$

$$\therefore \quad \mu_n = \frac{q\tau_n}{m_e^*}$$

$\tau\uparrow$，$\mu\uparrow$

$m^*\uparrow$，$\mu\downarrow$

$m_e^* < m_P^*$，$\mu_n > \mu_P$

(1)单极值的半导体材料

$$\because \quad \mu_n = \frac{|V_n|}{E}$$

- $\tau\uparrow$，$\mu\uparrow$
- $m^*\uparrow$,$\mu\downarrow$
- $m_e^* < m_P^*$,$\mu_n > \mu_P$

$$\therefore \quad \mu_n = \frac{q\tau_n}{m_e^*} \qquad (4\text{-}43)$$

空穴的迁移率：$\mu_p = \dfrac{q\tau_p}{m_p^*}$

电子电导率：$\sigma_n = nq\mu_n = \dfrac{nq^2\tau_n}{m_e^*}$

空穴电导率：$\sigma_p = pq\mu_p = \dfrac{pq^2\tau_p}{m_p^*}$

Si的导带底附近*E(k)~k*关系是长轴沿<100>方向的6个旋转椭球等能面，而Ge的导带底则由4个长轴沿<111>方向的旋转椭球等能面构成。若令 $m_n^* = m_c = 3m_l m_t / \left(m_l + 2m_t\right)$ ，那么对于Si、Ge晶体

$$\mu_n = \mu_c = \frac{q\tau_n}{m_c}$$

称μ_c为电导迁移率，m_c称为电导有效质量。半导体中电导率与平均自由时间的关系为

$$\sigma = nq\mu_n + pq\mu_p = \frac{nq^2\tau_n}{m_n^*} + \frac{pq^2\tau_p}{m_p^*}$$

n型半导体 $\sigma = nq\mu_n = \frac{nq^2\tau_n}{m_n^*}$

p型半导体 $\sigma = nq\mu_p = \frac{pq^2\tau_p}{m_p^*}$

三、 迁移率与杂质和温度的关系

1. 不同散射机构μ的表达式

- 纵声学波：

$$P_s \propto T^{3/2}$$

$$\tau_s \propto T^{-3/2}$$

$$= A_s T^{-3/2}$$

$$\mu_s = \frac{q\tau_s}{m^*} = \frac{A_s q}{m^*} T^{-3/2}$$

- 电离杂质的散射

$$P_i \propto N_i T^{-3/2}$$

$$\tau_i \propto N_i^{-1} T^{3/2}$$

$$= A_i \, N_i^{-1} T^{3/2}$$

$$\mu_i = \frac{A_i q}{m^*} N_i^{-1} T^{3/2}$$

● 纵光学波

$$p_o \propto \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}$$

$$\tau_o \propto e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1$$

$$= A_o (e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1)$$

$$\mu_o = \frac{q\tau_o}{m^*} = \frac{qA_o}{m^*}(e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1)$$

2. 实际材料μ的表达式

- GaAs

$$P = P_s + P_o + P_i$$

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_s} + \frac{1}{\tau_o} + \frac{1}{\tau_i}$$

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_s} + \frac{1}{\mu_o} + \frac{1}{\mu_i}$$

Si、Ge ：主要的散射机构是声学波散射和电离杂质散射$\mu_s = \frac{q}{m^*}\frac{1}{AT^{3/2}}$

$$\mu_i = \frac{q}{m^*}\frac{T^{3/2}}{BN_i}$$

$$P = P_s + P_i$$

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_s} + \frac{1}{\tau_i}$$

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_s} + \frac{1}{\mu_i}$$

$$\mu_s = \frac{q}{m^*}\frac{1}{AT^{3/2} + \frac{BN_i}{T^{3/2}}}$$

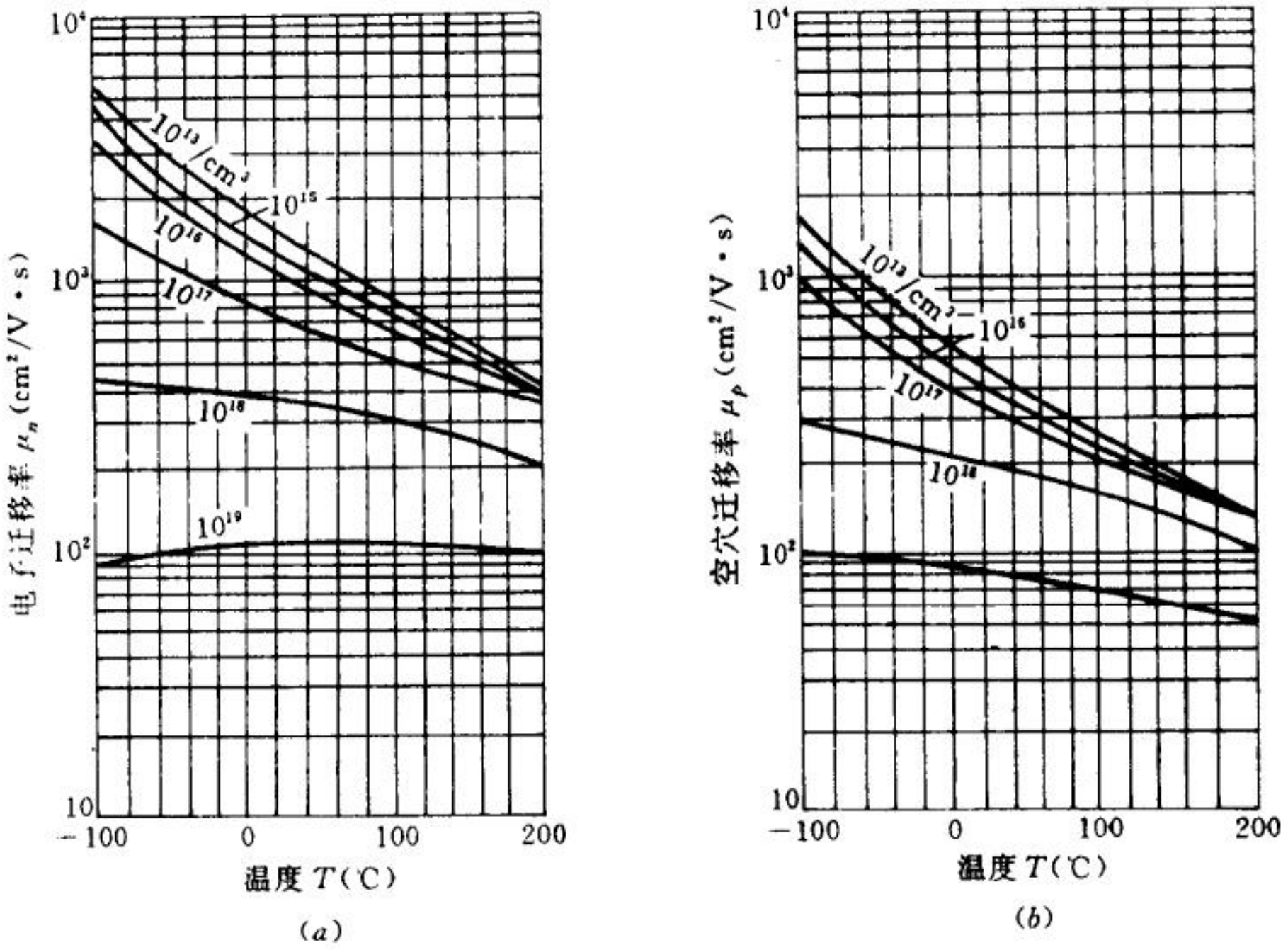


图 4-13　硅中电子和空穴迁移率与杂质和温度的关系

在上图可以看出：

（1）在高纯样品（如 $N_i = 10^{13} cm^{-3}$）或杂质浓度较低的样品(到$N_i = 10^{17} cm^{-3}$)中，迁移率随温度升高迅速减小，这是因为Ni很小，$BN_i/T^{3/2}$ 一项可略去，晶格散射起主要作用，所以迁移率随温度增加而减低。

(2)当杂质浓度增加后，迁移率迁移趋势就不太显著了，这说明杂质散射机构的影响在逐渐增强。

（3）当杂质浓度很高时（如$10^{17}cm^{-3}$)

在低温范围，随着温度的升高，电子迁移率反而缓慢上升，知道温度很高（约250℃左右）才稍有下降，这说明杂质散射比较显著。

温度低时，杂质散射起主要作用，晶格振动散射与前者相比，影响不大，所以迁移率随温度升高而增大。温度继续升高后，显然Ni很大，但因为T增大，可以使$BN_i/T^{3/2}$降低，起主导作用的是$AT^{3/2}$项，这时又以晶格振动散射为主，故迁移率下降。

多种散射机构同时存在时，起主要作用的散射机构所决定的平均自由时间最短，散射几率最大，迁移率主要由这种散射机构决定。

电离杂质散射 $Pi \propto NiT^{-3/2}$ $\tau_i \propto Ni^{-1}T^{3/2}$ $\mu_i \propto Ni^{-1}T^{3/2}$

声学波散射 $P_s \propto T^{3/2}$ $\tau_s \propto T^{-3/2}$ $\mu_s \propto T^{-3/2}$

光学波散射 $P_o \propto \left[exp\left(\frac{h\nu_l}{k_0T}\right)-1\right]^{-1}$ $\tau_o \propto \left[exp\left(\frac{h\nu_l}{k_0T}\right)-1\right]$ $\mu_o \propto \left[exp\left(\frac{h\nu_l}{k_0T}\right)-1\right]$

Si、Ge元素半导体中电离杂质散射和纵声学波散射起主导作用，因此

$$\frac{1}{\mu}=\frac{1}{\mu_i}+\frac{1}{\mu_s}$$

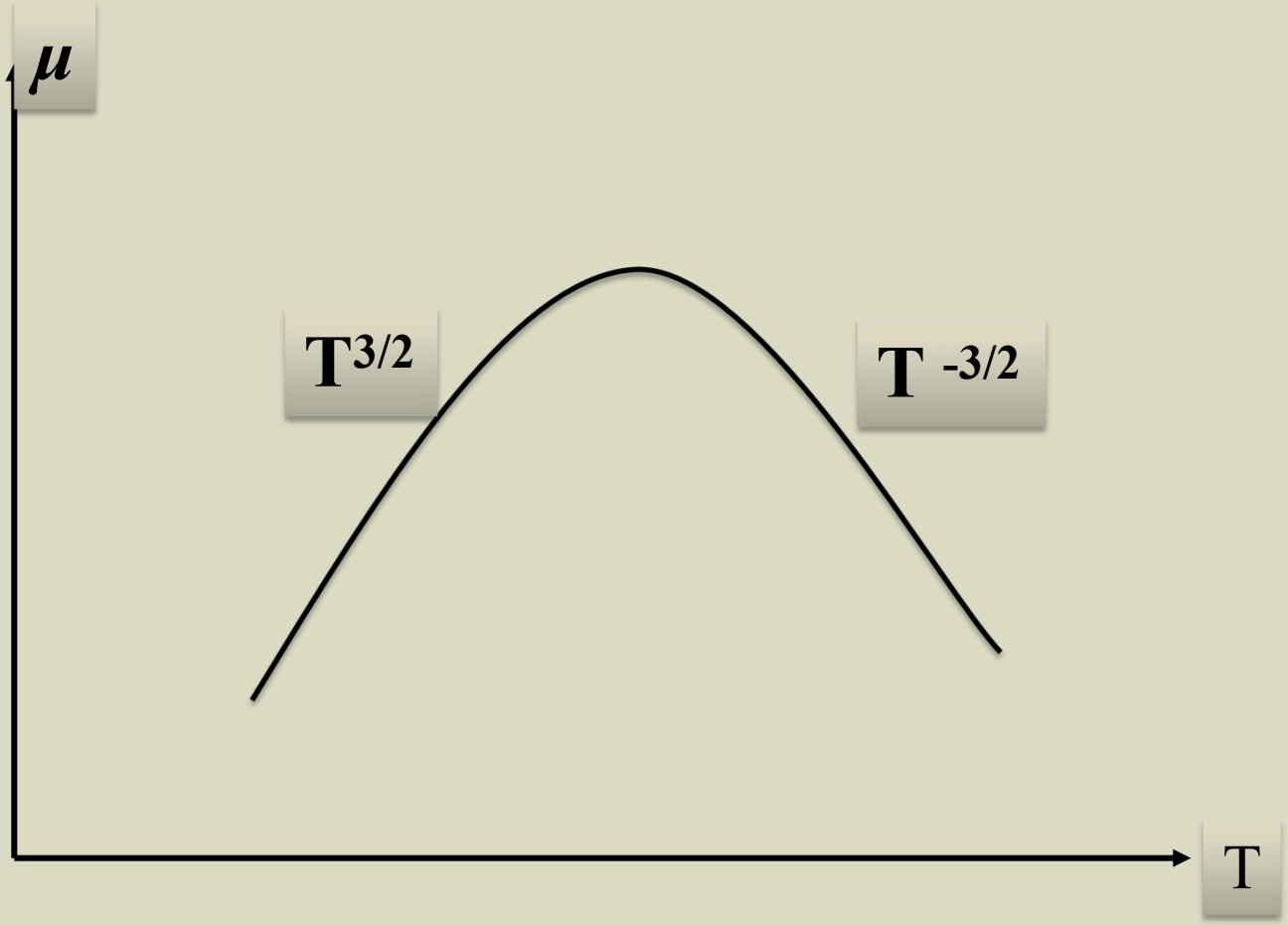
GaAs中电离杂质散射、声学波散射和光学波散射均起主要作用，所以

$$\frac{1}{\mu}=\frac{1}{\mu_i}+\frac{1}{\mu_s}+\frac{1}{\mu_0}$$

总结:影响μ的因素

(1) 温度的影响

- 低温时，主要是电离杂质的散射，T↑，μ↑；
- 高温时，主要是晶格散射，T↑，μ↓。



迁移率随温度的变化关系

杂质浓度 N_i 的影响

$N_i < 10^{17}/cm^3$，μ与 N_i 无关；

$N_i > 10^{17}/cm^3$，μ随 N_i 的增加而下降。

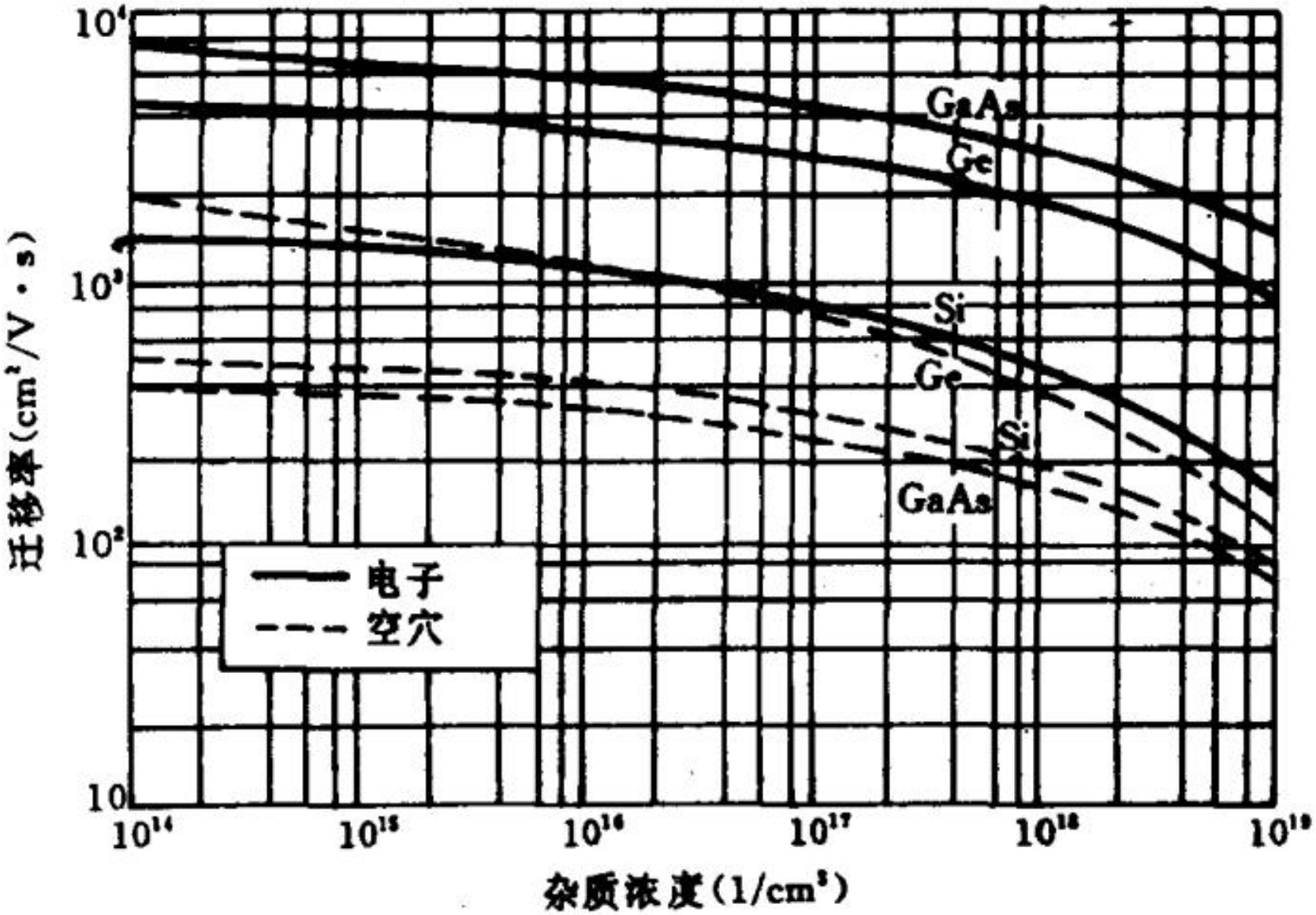
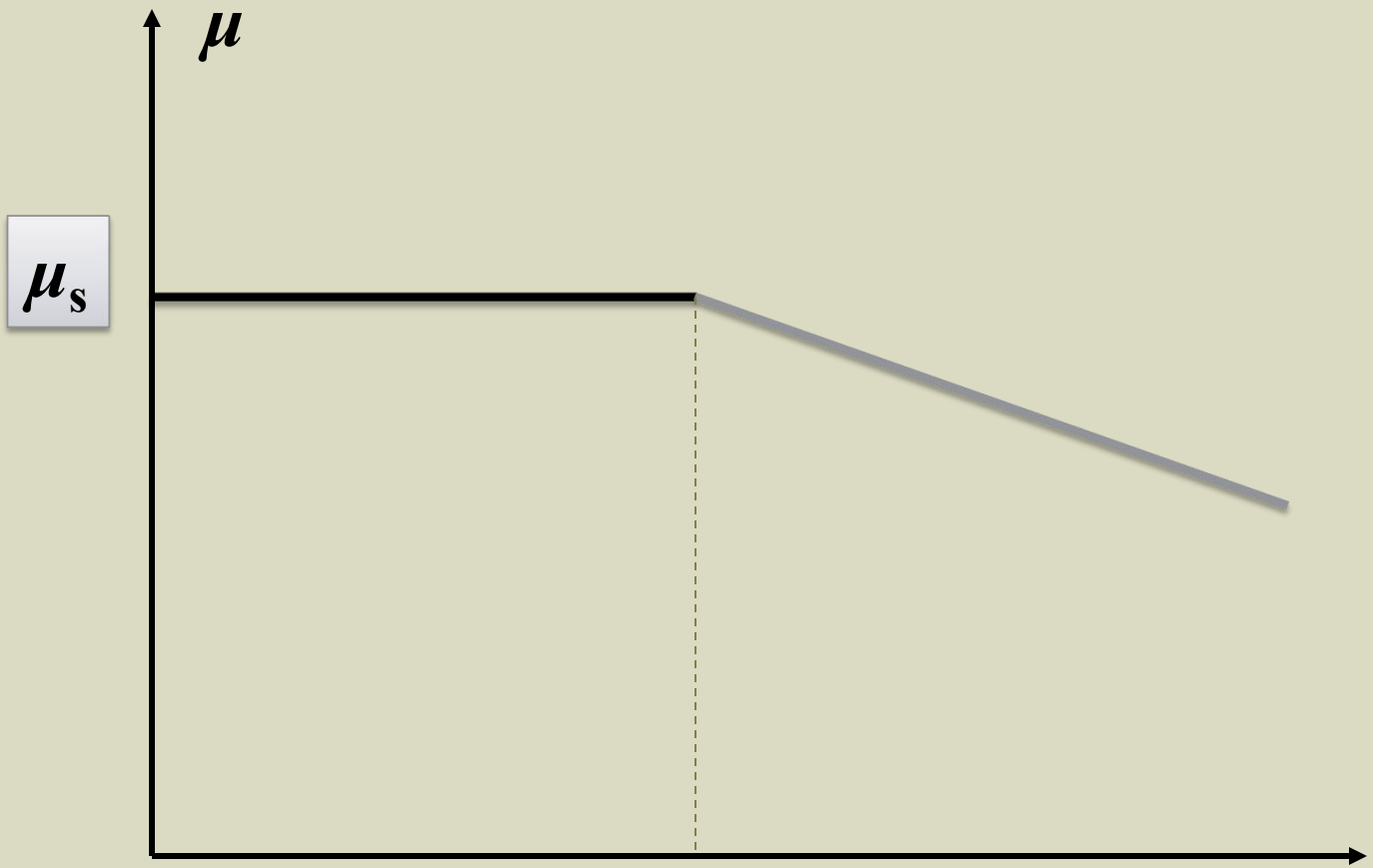


图 4-14　300K 时锗、硅、砷化镓迁移率与杂质浓度的关系



迁移率与杂质浓度的关系

可以看到，当杂质浓度增大时，迁移率都下降，与前面的一致

若T不变，Ni越大，μ越小，就是说，晶格振动不变时，杂质越多，散射越强，迁移率越小。

4.4 电阻率与温度和杂质浓度的关系

电阻率的一般公式：$$\rho = \frac{1}{nq\mu_n + pq\mu_p}$$

n 型半导体：$$\rho = \frac{1}{nq\mu_n}$$

*p*型半导体：$$\rho = \frac{1}{nq\mu_p}$$

本征半导体：$$\rho = \frac{1}{n_i q(\mu_n + \mu_p)}$$

1. ρ与 N_D 的关系(T 恒定)

$N_D < 10^{17}/cm^3$，$n_o \approx N_D$，$\mu \approx \mu_s$

$$\rho = \frac{1}{N_D q \mu_s}$$

$N_D > 10^{17}/cm^3$，$n_o = n_D^+ \neq N_D$，$\mu \neq \mu_s$

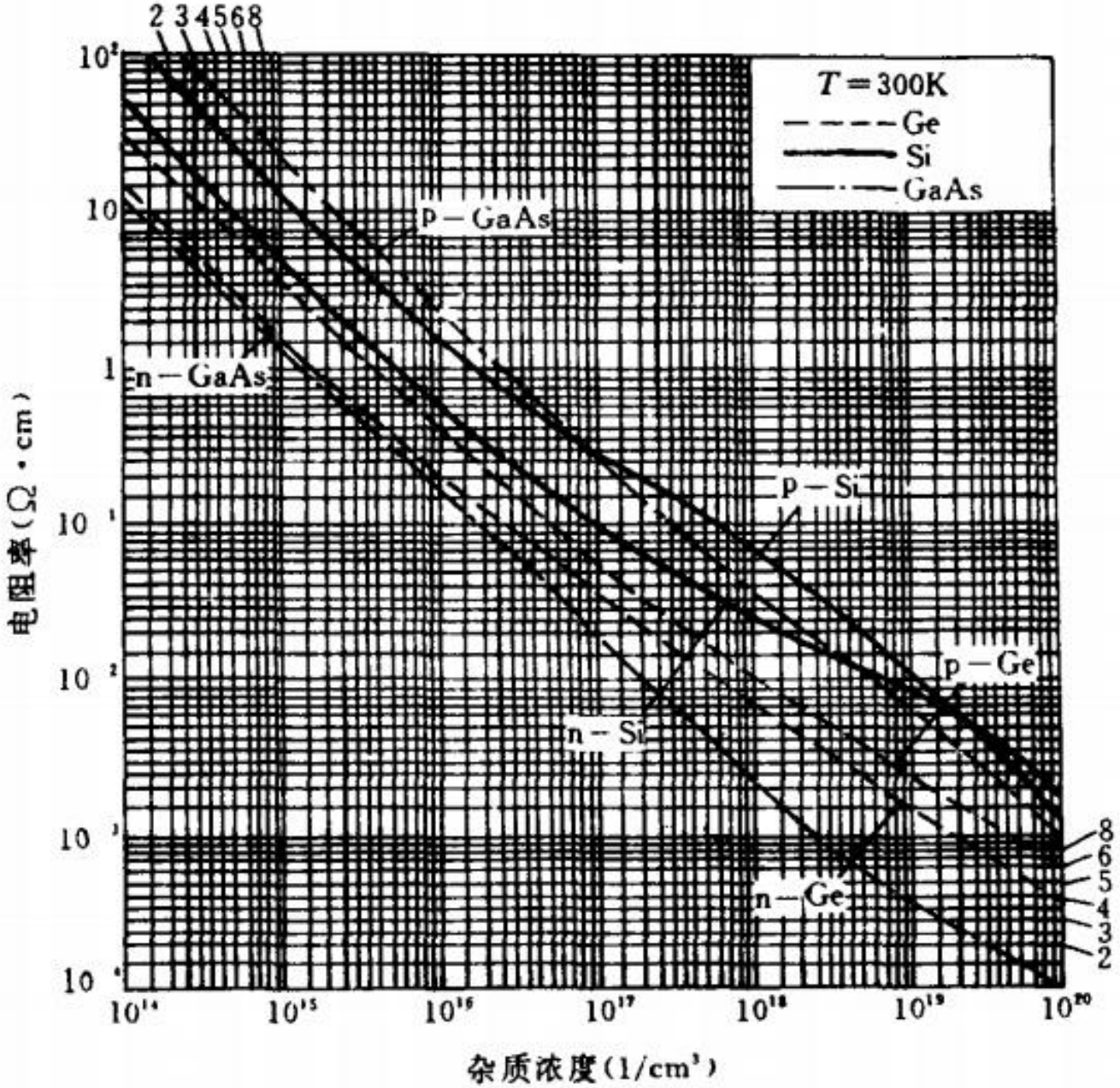
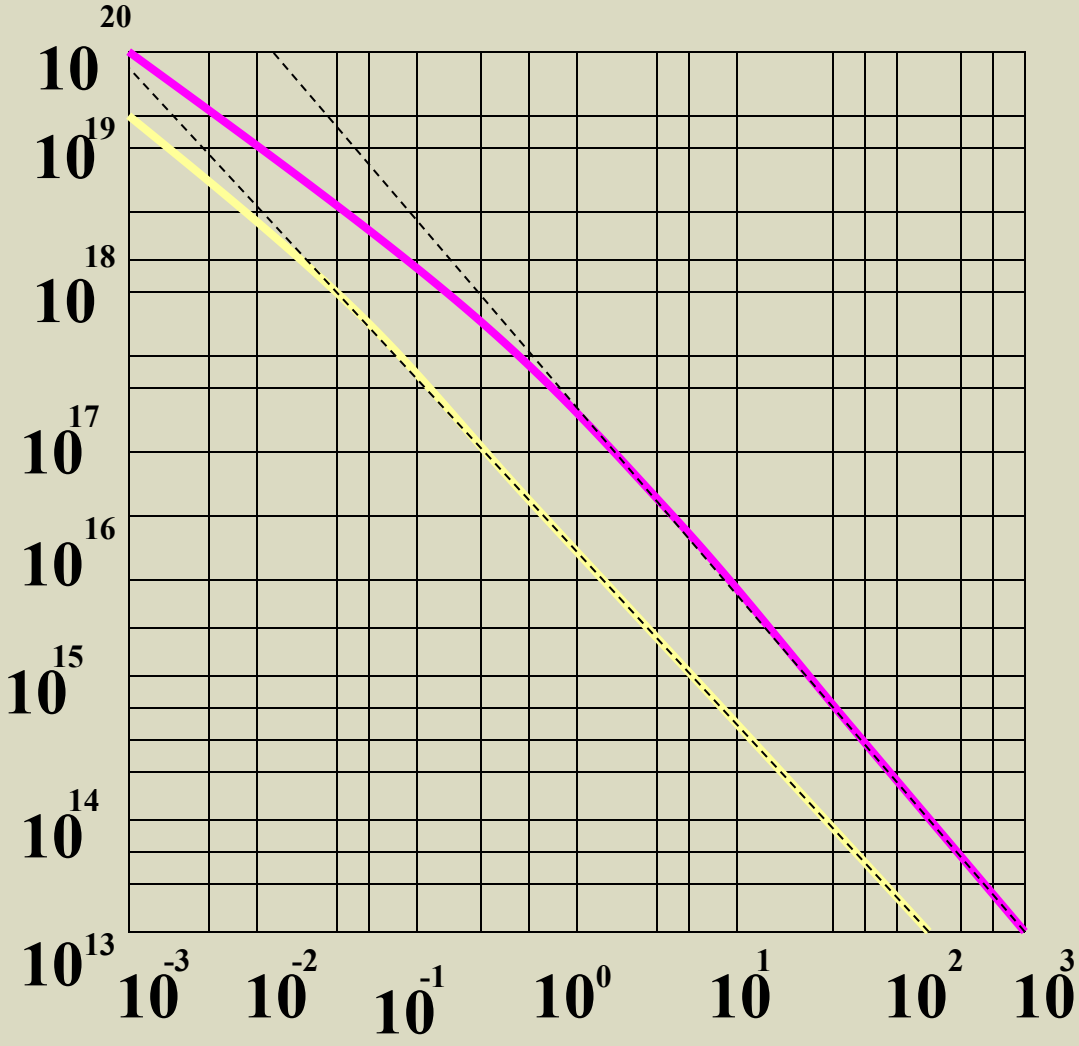


图 4-15　锗、硅、砷化镓 300K 时电阻率与杂质浓度关系


10^{20}
10^{19}
10^{18}
10^{17}
10^{16}
10^{15}
10^{14}
10^{13}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}

- 轻掺杂时（杂质浓度$10^{16}\sim10^{18}cm^{-3}$），如果认为室温下杂质全部电离，载流子浓度近似等于杂质浓度，即$n\approx N_D, p\approx N_A$ 而迁移率随杂质的变化不大，可以认为是常数。因而，电阻率与杂质浓度成简单反比关系，杂质浓度越高，电阻率越小。

  当杂质浓度增高时，曲线偏离曲线，原因：一、杂质在室温下不能全部电离，在重掺杂的简并半

2.ρ与T的关系(N_D恒定)

(1) 本征

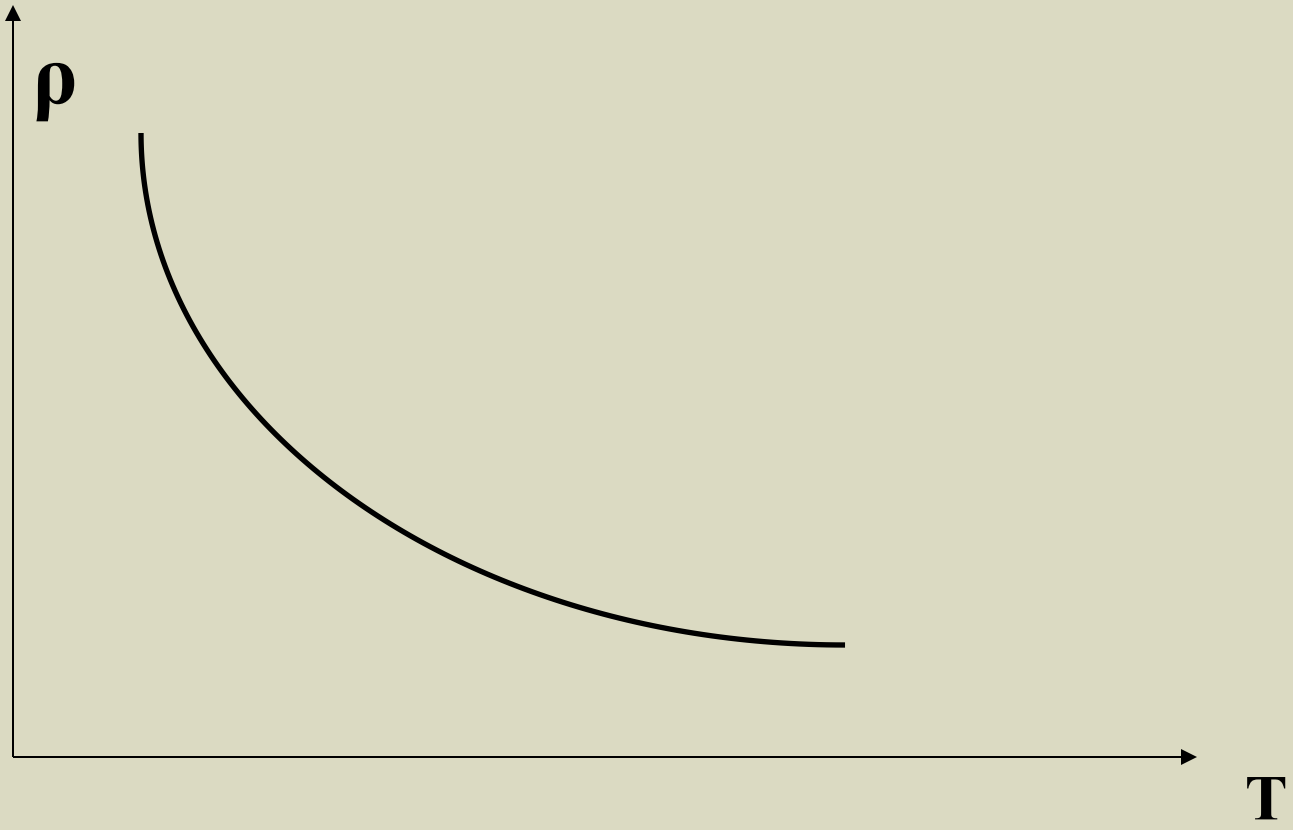
$$\rho_i = \frac{1}{n_i q(\mu_n + \mu_p)}$$

$$n_i = (N_C N_V)^{1/2} e^{-\frac{E_g}{2kT}}$$

$T\uparrow$，$n_i\uparrow$，$\rho_i\downarrow$

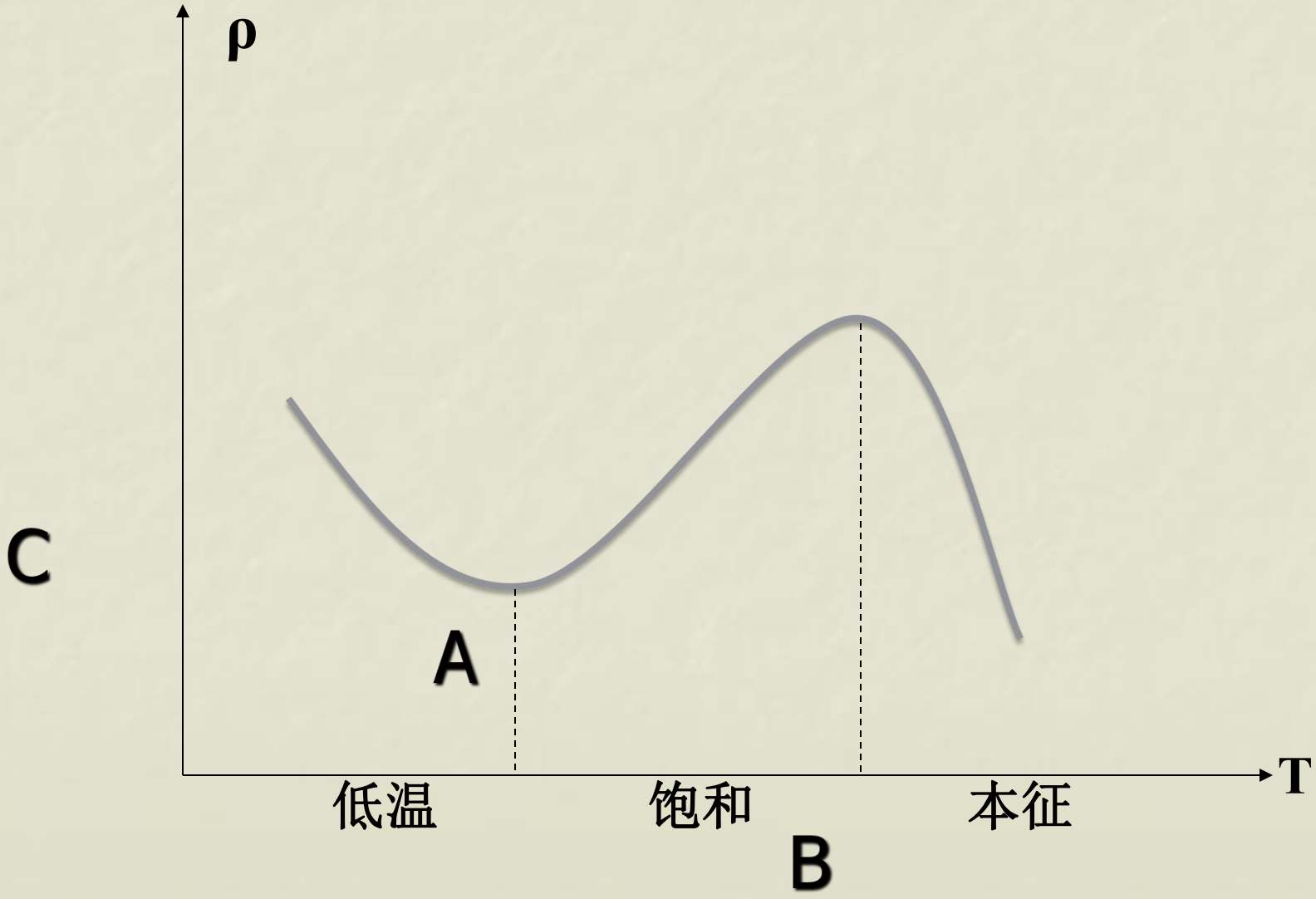
$T\uparrow$，$\mu\downarrow$，$\rho_i\uparrow$

$T\uparrow \rho_i\downarrow$



ρ与T 的关系

(2)　对杂质半导体，有杂质电离和本征激发两个因素存在，又有电离杂质散射和晶格散射两种散射机构的存在，因而电阻率随温度的变化关系要复杂些，下图示意地表示一定杂质浓度的硅样品的电阻率和温度的关系。


ρ
C
A
T
低温
饱和
本征
B

AB段 温度很低，本征激发可忽略，载流子主要由杂质电离提供，它随温度升高而增加；散射主要由电离杂质决定，迁移率也随温度升高而增大，所以，电阻率随温度升高而下降。

BC段 温度继续升高（包括室温），杂质以全部电离，本征激发还不十分显著，载流子基本上不随时间变化，晶格振动散射上升为主要矛盾，迁移率随温度升高而降低，所以，电阻率随温度升高而增大。

C段 温度继续升高，本征激发很快增加，大量本征载流子的产生远远超过迁移率减小对电阻率的影响，这时，本证激发成为矛盾的主要方面，杂质半导体的电阻率将随温度的升高而急剧地下降，表现出同本征半导体相似的特征。

很明显，杂质浓度越高，进入本征导电占优势的温度也越高；材料的禁带宽度越大，同一温度下的本征载流子浓度就越低，进入本征导电的温度也越高。温度高到本征导电起主要作用时，一般器件就不能正常工作，它就是器件的最高工作温度。

§4.3 迁移率和杂质浓度、温度的关系

1、迁移率与τ的关系

外场E作用下，电子作**加速运动**，设**平均自由时间为τ**（散射几率为1/τ）

根据动量定理： $m_n^*\Delta V = f\cdot t = -qE\cdot\tau$

根据μ定义： $\Delta V = \mu_n E$

$$\mu_n = q\tau / m_n^* \qquad (4.43)$$

$$\sigma_n = nq^2\tau / m_n^* \qquad (4.45)$$

同理，可得：

$$\mu_p = q\tau / m_p^* \qquad (4.43)$$

$$\sigma_p = pq^2\tau / m_p^* \qquad (4.45)$$

总电导率：

$$\sigma = \sigma_n + \sigma_p = nq\mu_n + pq\mu_p$$

$$= nq^2\tau / m_n^* + pq^2\tau / m_p^* \qquad (4.45)$$

本征半导体：$\sigma = \sigma_n$

掺杂半导体：$\sigma = \sigma_p$

可见，影响迁移率的因素（简要分析）：

1、**有效质量**：→电导有效质量。

2、**平均自由时间**（散射几率）：

- 非补偿半导体：
- 补偿半导体：载流子浓度（差）、迁移率（和）

3、**温度的影响**

随温度的升高而下降

问题：

- 电子和空穴的迁移率通常是不同的（电子较大），原因？

  因为电子和空穴的平均自由时间和有效质量不同

- 实际晶体中采用的有效质量通常为 电导有效质量，原因？

  因为由能谷中的电流密度推得电导迁移率，进而求出

- 补偿半导体中，有效载流子浓度？ 导致迁移率升高或降低？

  有效载流子浓度近似于杂质浓度，对迁移率影响不大

例：Si材料的导带极值共有六个，每极值附近的等能面为旋转椭球面(如右图)，沿旋转轴方向有效质量为m_l，垂直方向的为m_t。若硅中电子浓度以n表示，求当外加电场E方向沿[100]方向时硅中的电流密度大小。

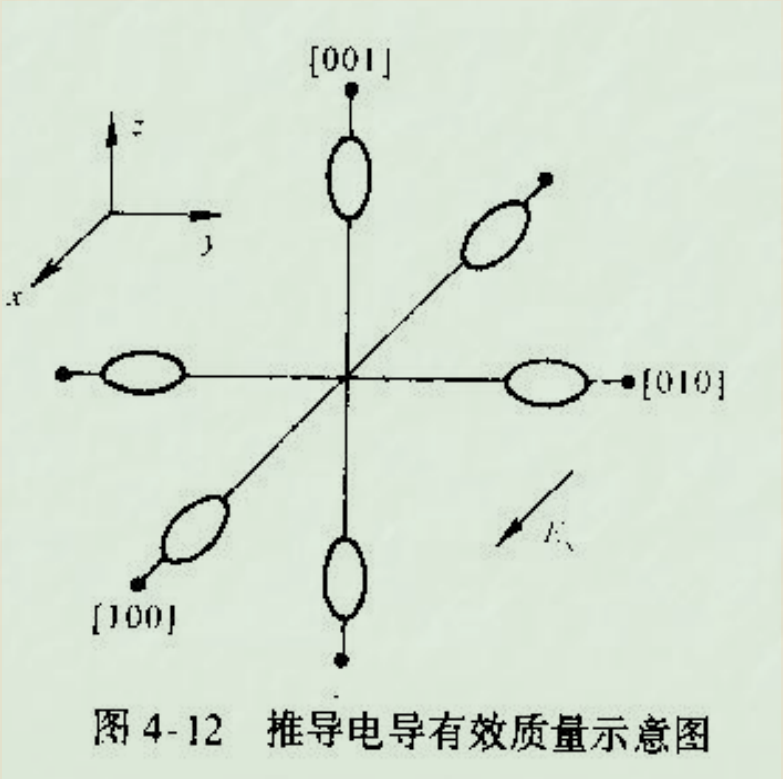


图 4-12　推导电导有效质量示意图

$$J_x = \frac{1}{3} nq(u_1 + u_2 + u_3)E_3 = nqu_c E_x$$

$$u_c = \frac{1}{3}(u_1 + u_2 + u_3) = \frac{q\tau_n}{m_c}$$

- 电导有效质量：

$$\frac{1}{m_c} = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{m_l} + \frac{2}{m_t}\right)$$

- Si：$0.26m_0$

§4.5 玻尔兹曼方程 电导率的统计理论

前几节根据载流子在电场中的加速以及它们的散射，求出了在一定电场下载流子的平均漂移速度，从而得出电导率，迁移率与散射几率**P**或平均自由时间 τ 的关系。但是受到两方面的限制：

1.计算中把 τ看成了常数，没考虑载流子速度的统计分布。

2.计算中假设散射后的速度完全无规则，即载流子向各方向运动的几率相等。这只适合于各向同性的散射。对例如电离杂质的散射则偏向于小角散射。因而精确计算还要考虑散射的方向性。为了简便起见，这一节我们主要讨论各向同性散射。

§4.6 强电场下的效应　　热载流子

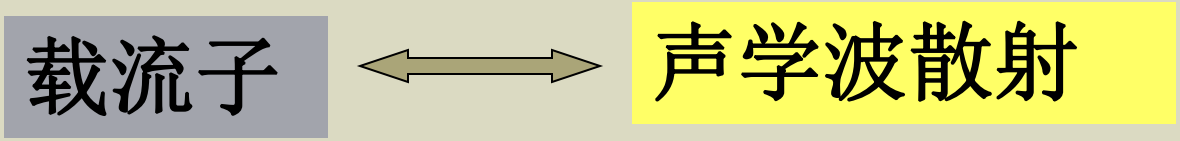
载流子速度和迁移率关系：

a.电场不太强时，电流密度与电场强度服从欧姆定律，$\vec{J}=\sigma|\vec{E}|$，在给定的材料，电导率是常数，与电场无关。这说明平均漂移速度与电场强度成正比，迁移率大小与电场无关。

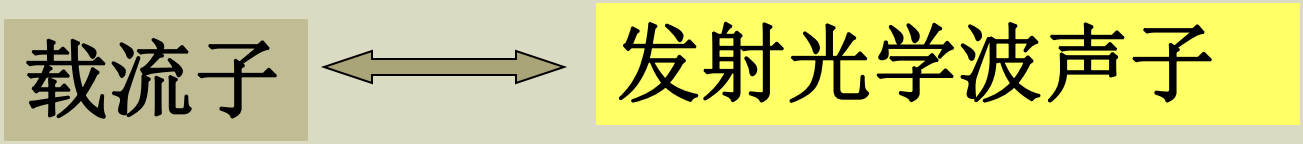
b.但当电场强度在 $10^3 \sim 10^5 V/cm$ 范围内与欧姆定律偏离，迁移率随电场改变。

c.当电场增强到接近$10^5 V/cm$时，载流子浓度和迁移率都开始改变。

电场不是很强时：



电场进一步增强后：



载流子获得的能量大部分又消失，平均漂移速度可以达到饱和

d.饱和： 当电场继续增加，漂移速度达到饱和。

e.击穿：当电场强度在增强，就会发生所谓的击穿现象。

下图为GaAs的平均漂移速度与电场强度的关系

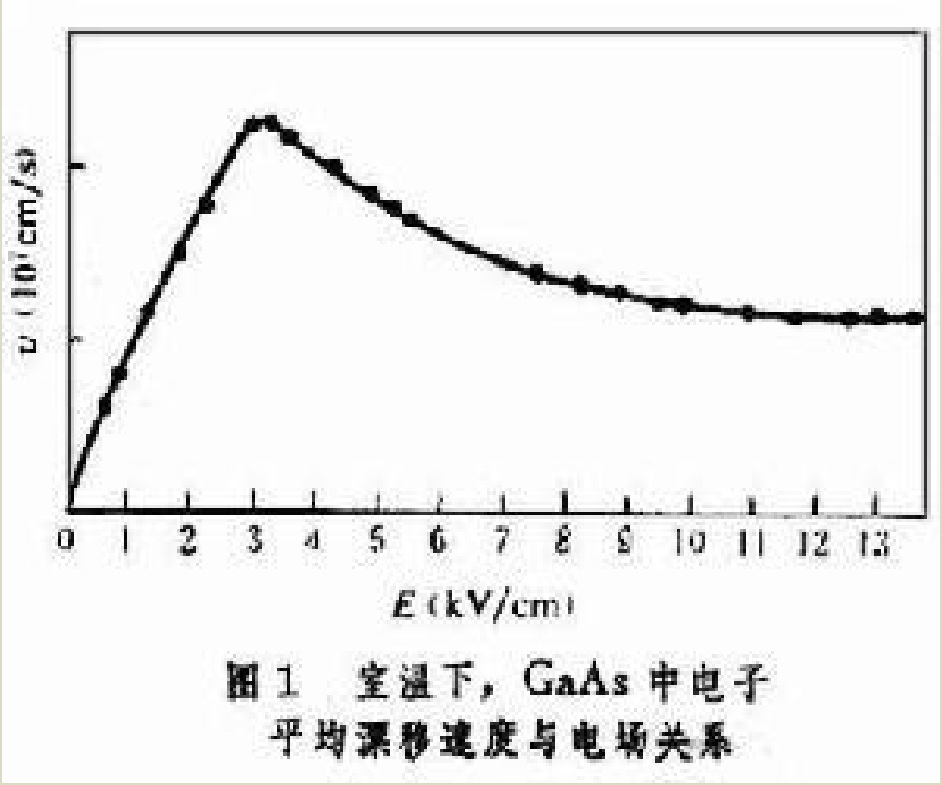


图1 室温下，GaAs中电子平均漂移速度与电场关系

$|\vec{E}| < 3\times10^3 V/cm$时，$\vec{v}$和$|\vec{E}|$成线性关系，$\sigma$为常数。

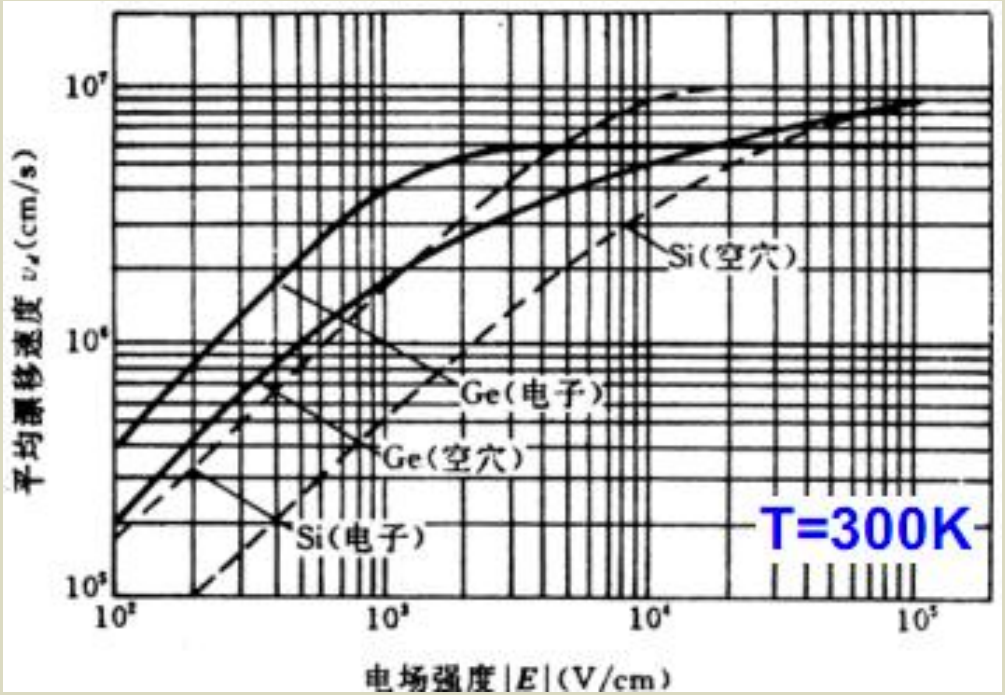
$3\times10^3 V/cm < |\vec{E}| < 1.1\times10^4 V/cm$时，$\vec{v}$开始减小，$\sigma$随$|\vec{E}|$增加变小。

$|\vec{E}|$达到$1.1\times10^4 V/cm$后，$\vec{v}$趋于饱和，不随$|\vec{E}|$变化。

N型锗： $E<7\times10^2 V/cm$ 时，υ_d与E成线性关系；

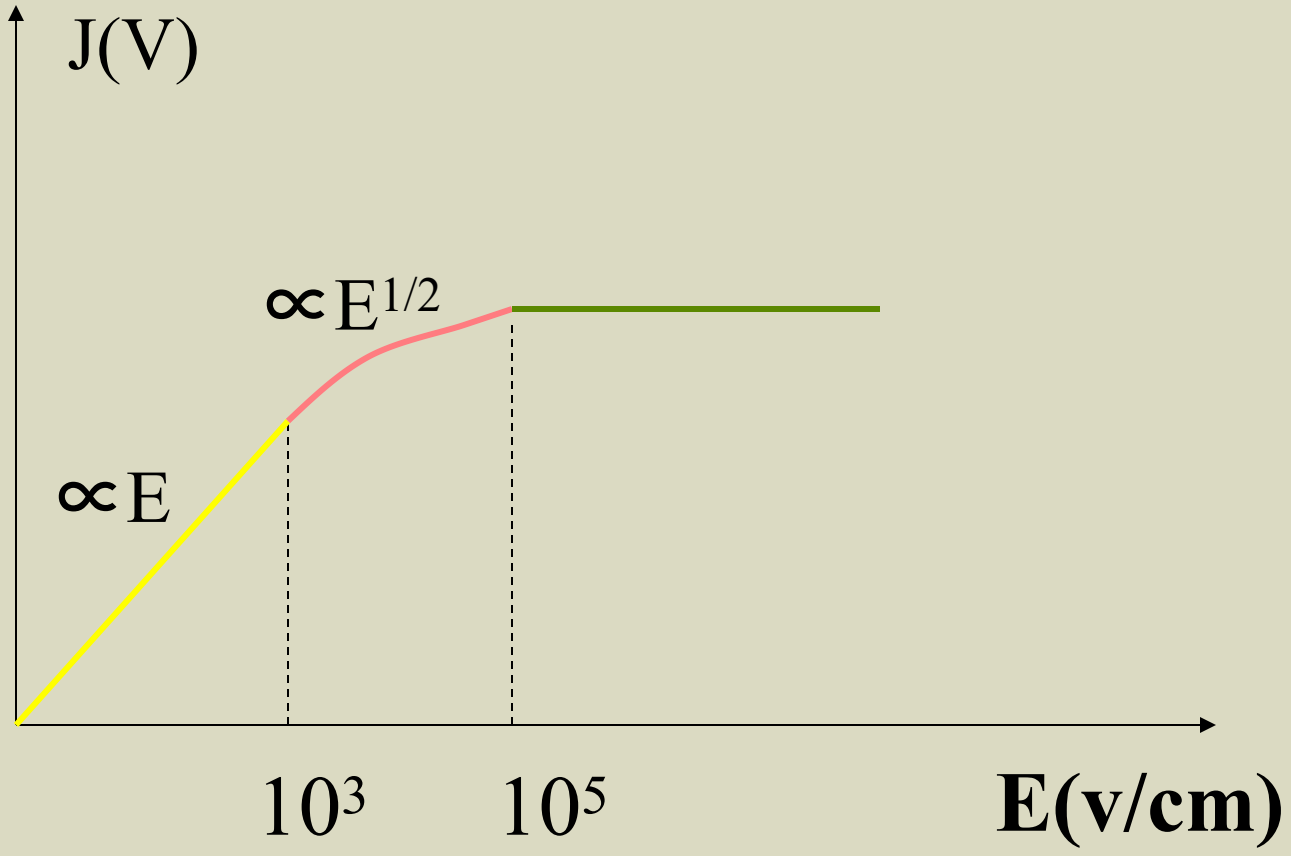
μ与E无关；

当$7\times 10^2 V/cm < E < 5\times 10^3 V/cm$ 时，υ_d增加缓慢；μ随E增加而缓慢降低；

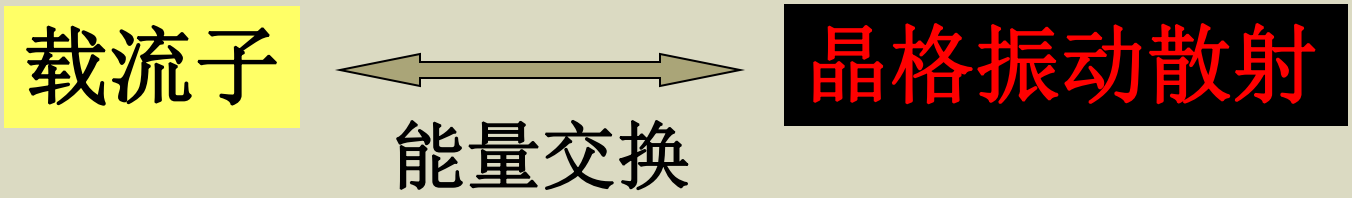


$E> 5\times 10^3 V/cm$ 时，υ_d达到饱和，不随μ E变化，

N型Si与锗的变化趋势类似，只是E的范围不同，饱和值分别为$6\times 10^6 m/s$和 $10^7 m/s$


J(V)
∝E^1/2
∝E
10^3
10^5
E(v/cm)

2. 强电场时的散射理论



无电场时:

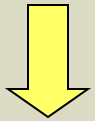
载流子与晶格散射时，将吸收声子或发射声子，与晶格交换动量和能量，最终达到热平衡，载流子的平均能量与晶格相同，两者处于同一温度。

在电场存在时，载流子从电场中获得能量，随后又以发射声子的形式将能量传给晶格，这时平均的说，载流子发射的声子数多余吸收的声子数。到达稳定状态时，单位时间载流子从电场中获得得的能量同给予晶格的能量相同。

但是，在强电场情况下，载流子从电场中获得的能量很多，载流子的平均能量比热平衡状态时的大，因而载流子和晶格系统不再处于热平衡状态。

在强电场下：

载流子的平均能量>>热平衡状态时的



载流子和晶格系统不再处于热平衡状态





载流子温度T_e　　晶格温度 T_l

$$T_e \neq T_l$$

温度是平均动能的量度，既然载流子的能量大于晶格系统的能量，我们引进载流子的有效温度**Te**来描写与晶格系统不处于热平衡状态的载流子，并称这种状态的载流子为热载流子。

所以，在强电场情况下，载流子温度**Te**比晶格温度**T**高，载流子的平均能量比晶格的大。热载流子与晶格散射时由于热载流子能量高，速度大于热平衡状态下的速度，由**t=l/v**看出，在平均自由程保持不变的情况下，平均自由时间减小，因而迁移率降低。

原因：主要是载流子与晶格振动散射时的能量交换。

a.当无外加电场情况下，载流子和晶格散射时，将吸收声子和发射声子，交换的净能量为0，两者处于热平衡状态。

b.有弱电场存在时，载流子从电场中获得能量，又以发射声子的形式将能量传给晶格，达到稳定后，单位时间内载流子从电场中获得的能量等于给与晶格的能量。

c.在强电场下，载流子从电场获得能量很多，和晶格系统不在处于热平衡，**载流子能量>晶格系统的能量。**温度是动能的量度，人们引进Te来描写与晶格系统不处于热平衡状态的载流子，并称这种状态下的载流子为热载流子。

d.当电场强度不是太高时，载流子主要和声学波散射，所以迁移率会降低。

e.当电场强度进一步增强，载流子能量高到可以和光学波声子能量相比时，散射时发射光学波，能量大部分又消失，因而平均漂移速度可以达到饱和。

f.当电场强度在增强，就会发生所谓的击穿现象。

强场下载流子的平均动能明显高于热平衡时的值
—— 热载流子

由 $\tau = l/\upsilon$,平均自由程l保持不变， υ增大， τ减小，所以迁移率下降。

1° 热载流子受电离杂质散射弱，但声子散射（特别是光学声子）可以很强；

2° 热载流子可以在等价或不等价能谷间转移.

$$\mu = \mu_0 \sqrt{\frac{T}{T_e}}$$

当载流子与晶格处于热平衡时，$T=T_e$, $\mu=\mu_0$， 遵循欧姆定律。

1. 已知本征Ge的电导率在310K时为3.56E-2 S/cm，在273K时为0.42E-2 S/cm。一个n型Ge样品，在这两个温度时，其施主杂质浓度$N_D=1E15cm^{-3}$。计算在上述两个温度时该n型Ge的电导率。（设迁移率为常数，$\mu_n=3600cm^2/V\cdot s$，$\mu_p=1700cm2/V\cdot s$；杂质已经全电离）。

[解]：　本征半导体的电导率表达式为：

$$\sigma_i = n_i q(\mu_n + \mu_p) \Rightarrow n_i = \frac{\sigma_i}{q(\mu_n + \mu_n)}$$

①当 T=310K时

$$\sigma_i = 3.56\times10^{-2}\,S/cm$$

那么 $$n_i = \frac{3.56\times10^{-2}}{1.6\times10^{-19}\times(3600+1700)} = 4.2\times10^{13}/cm^3$$

施主杂质杂质浓度$N_D=1\times10^{15}/cm^3$，在310K时杂质全部电离此时 $n_0=n_i+N_D=1.042\times10^{15}/cm^3$

且 $n_0 p_0 = n_i^2 \Rightarrow p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} = \frac{(4.2\times10^{13})^2}{1.042\times10^{15}} = 1.7\times10^{12}\ /cm^3$

故310K时，掺杂Ge的电导率为 $\sigma = n_0 q\mu_n + p_0 q\mu_p = 0.6 S/cm$

②当 T=273K时 $n_i = \frac{0.42\times10^{-2}}{1.6\times10^{-19}\times(3600+1700)} = 4.7\times10^{12}\ /cm^3$

施主杂质杂质浓度$N_D = 10^{15}\ /cm^3$

在273K时 $n_0 = n_i + N_D = 1.0047\times10^{15}\ /cm^3$

又 $$p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} = \frac{(4.7\times10^{12})^2}{1.0047\times10^{15}} = 2.2\times10^{10}/cm^3$$

故273K时，掺杂Ge的电导率为：

$$\sigma = \mathrm{n}_0\mathrm{q}\mu_n + p_0\mathrm{q}\mu_\mathrm{p} = 0.58S/cm$$